

“融合短时脉冲电压波形与人工特征的磷酸铁锂电池快速健康状态估计：编码器组合的受控比较” 补充材料

[第一作者]^a, [第二作者]^a, [通讯作者]^{a,*}

^a [院系, 单位, 城市 邮编, 国家]

目录

补充说明 S1 人工特征定义

补充说明 S2 PatchTST 编码器公式

补充说明 S3 统计检验族

补充说明 S4 泛化性、稳健性与部署实验所用的独立复现实现

补充算法 S1; 补充表 S1~S6; 补充图 S1~S5

补充说明 S1 人工特征定义

本说明给出表 2 中 143 项波形衍生特征的计算定义，7 项上下文量见正文式 (3)。分段划分沿用数据发布方的脉冲时序，与一阶、二阶差分序列一并定义如下：

$$S^{(1)}=(V_1, \dots, V_{30}), S^{(2)}=(V_{31}, \dots, V_{40}), S^{(3)}=(V_{41}, \dots, V_{100}), d_t^{(1)}=V_{t+1}-V_t, d_t^{(2)}=d_{t+1}^{(1)}-d_t^{(1)} \quad (S1)$$

基本统计算子。对任一窗口 x （长度为 n ），各算子定义为：

$$\bar{x}=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \sigma(x)=\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2}, R M S(x)=\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2}, E(x)=\sum_{i=1}^n x_i^2 \quad (S2)$$

$$R(x)=\max x-\min x, I Q R(x)=Q_{0.75}-Q_{0.25}, \\ M A D(x)=\operatorname{median}(|x-\operatorname{median}(x)|), A U C(x)=\sum_{i=1}^{n-1} \frac{x_i+x_{i+1}}{2} \quad (S3)$$

标准差取总体口径（ $1/n$ ），但全局电压序列的标准差按发布方补充材料的定义取样本口径（ $1/(n-1)$ ）；二者在特征清单中分别标注。

形状描述量。采用偏差校正的 Fisher–Pearson 偏度与超额峰度，其中 m_k 为 k 阶中心矩：

$$m_k=\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^k, g_1=\frac{m_3}{m_2^{3/2}}, g_2=\frac{m_4}{m_2^2}-3, \\ G_1=\frac{\sqrt{n(n-1)}}{n-2} g_1, G_2=\frac{n-1}{(n-2)(n-3)}[(n+1)g_2+6] \quad (S4)$$

直方图熵。在窗口自身的取值范围上划分 16 个等宽区间， p_i 为落入第 i 个区间的样本比例：

$$H(x)=-\frac{1}{\ln 16} \sum_{p_i>0} p_i \ln p_i \quad (S5)$$

线性趋势。以采样序号 t_i 为自变量作最小二乘直线拟合：

$$a=\frac{\sum_i (x_i-\bar{x})(t_i-\bar{t})}{\sum_i (t_i-\bar{t})^2}, b=\bar{x}-a\bar{t}, R^2=1-\frac{\sum_i (x_i-b-at_i)^2}{\sum_i (x_i-\bar{x})^2} \quad (S6)$$

过零数与总变差。差分序列先剔除恰为零的元素得到 y ，再统计其过零数：

$$Z(y)=\#\{i: y_i y_{i+1}<0\}, T V(x)=\sum_{i=1}^{n-1} |x_{i+1}-x_i| \quad (S7)$$

式 (S2) ~ (S7) 中的 15 个算子分别作用于 $S^{(1)}$ 、 $S^{(2)}$ 和 $S^{(3)}$ ，产生 45 项分段统计量；作用于全序列以及 $d^{(1)}$ 和 $d^{(2)}$ 后，连同端点量与分位量，共产生 24 项全局波形量和 22 项差分动力学量。

频域特征。去均值后的序列经 Hann 窗加权，再作实数快速傅里叶变换（ $N=101$ ，频率单位为周每采样点）：

$$w_t = 0.5 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi t}{N-1}\right), x_t = (V_t - \bar{V}) w_t, \quad (S8)$$

$$X_k = \sum_{t=0}^{N-1} x_t e^{-j2\pi kt/N}, P_k = |X_k|^2, f_k = \frac{k}{N}$$

前 8 条非直流谱线的幅值与 4 个频带的能量占比分别为：

$$A_k = \frac{2|X_k|}{\sum_t w_t} (k=1, \dots, 8), \quad (S9)$$

$$B_1 = \frac{\sum_{k=1}^3 P_k}{\sum_{k=1}^{50} P_k}, B_2 = \frac{\sum_{k=4}^7 P_k}{\sum_{k=1}^{50} P_k}, B_3 = \frac{\sum_{k=8}^{15} P_k}{\sum_{k=1}^{50} P_k}, B_4 = \frac{\sum_{k=16}^{50} P_k}{\sum_{k=1}^{50} P_k}$$

谱形特征均剔除直流分量后计算，依次为主频、主频幅值、谱质心、谱展宽、谱平坦度、谱熵与 85% 能量滚降频率：

$$k^* = \arg \max_{k \geq 1} P_k, f_{dom} = f_{k^*}, A_{dom} = A_{k^*}, \quad (S10)$$

$$C = \frac{\sum_k f_k P_k}{\sum_k P_k}, S = \sqrt{\frac{\sum_k P_k (f_k - C)^2}{\sum_k P_k}}, F = \frac{\left(\prod_k P_k\right)^{1/K}}{\frac{1}{K} \sum_k P_k}$$

$$H_f = -\frac{1}{\ln 50} \sum_k p_k \ln p_k, p_k = \frac{P_k}{\sum_k P_k}, f_{85} = \min \left\{ f_k : \sum_{\kappa \leq k} P_\kappa \geq 0.85 \sum_\kappa P_\kappa \right\} \quad (S11)$$

小波特征。采用对称延拓的 db2 小波作 4 层分解，得到各层系数集 c ，其能量占比为：

$$\varepsilon_c = \sum_i c_i^2, EF_c = \frac{\varepsilon_c}{\sum_{c'} \varepsilon_{c'}}, c \in \{cA_4, cD_4, cD_3, cD_2, cD_1\} \quad (S12)$$

式 (S8) ~ (S12) 共产生 24 项频域与小波量 (8 项幅值、4 项频带占比、7 项谱形特征和 5 项小波能量占比)。其中主频在全数据集上仅有 1 个取值，滚降频率仅有 2 个取值且在第 0 折的训练电芯内恒定；二者的秩相关在相应折上无定义，按 2.3.3 节的有限性条件被跳过，这也是特征数量阶梯的上限取 144 而非 146 的原因。

非线性特征。滞后自相关 ($\ell \in \{1, 5, 10\}$) 与 Hjorth 三参数定义为：

$$a = (V_0, \dots, V_{100-\ell}), b = (V_\ell, \dots, V_{100}), \rho_\ell = \frac{\sum_i (a_i - \bar{a})(b_i - \bar{b})}{\sqrt{\sum_i (a_i - \bar{a})^2 \sum_i (b_i - \bar{b})^2}}, \quad (S13)$$

$$Act = \sigma^2(V), Mob(V) = \sqrt{\frac{\sigma^2(d^{(1)})}{\sigma^2(V)}}, Com = \frac{Mob(d^{(1)})}{Mob(V)}$$

近似熵与样本熵取嵌入维 $m=2$ (及 $m+1=3$)、容差 $r=0.2\sigma(V)$ 和 Chebyshev 距离；近似熵计入自匹配，而样本熵仅统计 $i < j$ 的配对：

$$C_i^m(r) = \frac{\#\{j: \max_{0 \leq k < m} |V_{i+k} - V_{j+k}| \leq r\}}{N - m + 1}, \Phi^m(r) = \frac{1}{N - m + 1} \sum_i \ln C_i^m(r),$$

$$ApEn = \Phi^2(r) - \Phi^3(r), Samplen = -\ln \frac{A}{B}$$
(S14)

排列熵取阶 3、延迟 1；Hurst 指数为在滞后集 $\ell \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$ 上作变差图回归所得的斜率：

$$PE = -\frac{1}{\ln 6} \sum_{\pi \in \Pi_3} p(\pi) \ln p(\pi), \tau(\ell) = \sqrt{\frac{1}{101 - \ell} \sum_i (V_{i+\ell} - V_i)^2},$$

$$H = \text{OLS slope of } \ln \tau(\ell) \text{ on } \ln \ell$$
(S15)

瞬态边界特征。取指定采样点之间的电压差刻画区段之间的过渡，包括电流变化处的跃变（ $V_1 - V_0$ 、 $V_{31} - V_{30}$ 、 $V_{41} - V_{40}$ ）和段内净变化（ $V_{30} - V_1$ 、 $V_{40} - V_{31}$ 、 $V_{100} - V_{41}$ ）等共 15 项。另在静置段^[3]上定义 3 个响应时间，相邻采样点之间按线性插值取值， $\alpha \in \{0.10, 0.50, 0.90\}$ ：

$$p_t = \text{sgn}(V_{100} - V_{41})(V_t - V_{41}), t = 41, \dots, 100, t_\alpha = \min\{t: p_t \geq \alpha |V_{100} - V_{41}|\}$$
(S16)

补充说明 S2 PatchTST 编码器公式

式（12）中的每个片段 p_m 经共享线性映射嵌入，并叠加可学习的位置嵌入 e_m ，后者按 $N(0, 0.02^2)$ 初始化，并与网络一同训练：

$$z_m^{(0)} = W_p p_m + b_p + e_m, W_p \in R^{D \times P}, Z^{(0)} = [z_1^{(0)}, \dots, z_M^{(0)}]^T \in R^{M \times D}$$
(S17)

M 个标记进入单层 Transformer 编码器，其多头自注意力（ $h=4$ 个头， $d_k = D/h=8$ ）在片段之间计算：

$$Q_i = Z W_i^Q, K_i = Z W_i^K, V_i = Z W_i^V,$$

$$\text{head}_i = \text{softmax}\left(\frac{Q_i K_i^T}{\sqrt{d_k}}\right) V_i, \text{MHA}(Z) = [\text{head}_1; \dots; \text{head}_h] W^O$$
(S18)

该层采用后置层归一化的残差连接，前馈子层宽度为 $2D=64$ ，激活函数为 GELU，随机失活率为 0.2：

$$Z' = \text{LN}(Z^{(0)} + \text{MHA}(Z^{(0)})), Z^{(1)} = \text{LN}(Z' + \text{FFN}(Z')),$$

$$\text{FFN}(u) = W_2 \text{GELU}(W_1 u + b_1) + b_2$$
(S19)

编码结果再经层归一化、跨标记均值池化与线性投影，得到 32 维波形表征：

$$E_v(\tilde{v}) = \text{Drop}\left(\text{ReLU}\left(W_o \cdot \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \text{LN}(z_m^{(1)}) + b_o\right)\right) \in R^{32}$$
(S20)

补充说明 S3 统计检验族

在以下预先规定的检验族内实施 Holm 校正，显著性水平 $\alpha = 0.05$ ：（1）14 个编码器组合相对 MLP + CNN 组合的比较；（2）5 种波形补充充分支相对 A2 的比较；（3）消融确证族 R0 -

A1、R0 - A2、R0 - A3 与 A3 - A4；（4）3 个片段配置相对 R0 的比较；（5）3 个适配消融相对 R0 的比较；（6）6 个特征数量水平相对 $K = 50$ 的比较，RMSE 与 MAE 各自成族；（7）已有方法复现模型分别相对 A2 与 R0 的比较（扩展检验族，校正后的 p 值偏保守）。A1 - A2 为单独的预设比较，不作校正。边际效应、差中差、分层增量、残差互补性与低 SOH 偏差均为描述性分析。置信区间以固定划分和已训练模型为条件，未涵盖重新采集数据或重新划分所带来的变异。

补充说明 S4 泛化性、稳健性与部署实验所用的独立复现实现

4.6 节中除 NMC/石墨数据集主结果外的实验均采用以 Python 编写的、对本文协议的独立复现实现完成（NumPy、scikit-learn 1.9 和 PyTorch 2.14，在 CPU 上运行，每次运行单线程），以数据发布方处理后的脉冲文件[31]为起点。清洗结果与原记录数完全一致：清洗前 2,855 个组共 17,130 条记录，第 42 次 RPT 处剔除 192 条记录，清洗后 2,823 个完整组共 16,938 条记录（SOH 72.34~100%）。143 项波形特征按补充说明 S1 的定义实现；这些定义未规定的细节（如全局波形量的分位水平以及补充说明 S1 中未列出的 9 项电压差）可能与原代码不同，响应时间水平取 0.5、0.632 和 0.9。尽管如此，特征筛选结果相近：第 0 折选出 16 项频域与小波量、14 项分段统计量、11 项差分动力学量、6 项全局波形量、1 项瞬态边界量和 1 项非线性复杂度量，以及排在第 13 位的直流内阻；44 项特征在每折中均入选，57 项至少在一折中入选。划分置换使用 NumPy 默认随机数发生器（种子 42），可复现各折的规模，但不一定复现原运行中各折的电芯构成。网络结构、损失函数、优化器、学习率调度、早停与初始化种子均沿用正文 3.2~3.4 节，位置嵌入按 $U(-0.02, 0.02)$ 初始化。

在原始五折协议下，复现实现得到的 R0 和 A2 的 RMSE 分别为 1.427 和 1.474 个百分点（报告值分别为 1.377 和 1.500 个百分点）。波形增量的符号与显著性保持不变（-0.046 个百分点，区间 -0.070~-0.023； $p < 0.001$ ；64 个电芯中 42 个改善），电芯 12 和电芯 3 仍分别是估计最好和最差的电芯。补充表 S6 列出了全部复现结果。

NMC/石墨数据集。 UConn-ILCC NMC 数据集[31]在 9 个名义 SOC 下记录了相同的 100 s 脉冲；本文保留 LFP 所用的 3 个 SOC（20%、50%和 90%），每个 RPT 对应 6 种工况，共得到 44 个电芯的 1,336 个电芯-RPT 组、8,016 条记录，SOH 范围为 41.2%~100%。由于 NMC 电芯的内阻较高，式（2）中的电压单步跳变上限和极差上限分别放宽至 0.3 V 和 0.8 V，未剔除任何记录。正文结果由原实现得到（5 折×3 个种子， $K = 50$ ， $\lambda = 0.1$ ，与 LFP 相同）：R0 为 1.968 个百分点，A2 为 2.132 个百分点， $R0 - A2 = -0.163$ 个百分点（Holm 校正后 $p = 0.0004$ ，39/44），A1 为 2.468 个百分点。直流内阻与 SOH 高度相关（ $\rho \approx -0.82$ ），但因与已选波形特征冗余而未进入任何一折的 50 项特征，因此 A1 按其定义单独加入直流内阻；R0 与 A2 均按原流程运行。

复现实现与原实现的差异。 复现实现在 NMC 上未得到波形增量（R0 为 2.030 个百分点，A2 为 2.026 个百分点， $R0 - A2 = +0.004$ 个百分点， $p = 0.90$ ）。诊断分析表明，差异来自主分支特

征：复现实现的特征在绝对电压上计算，在 NMC 上会选入脉冲前电压、末点电压、电压分位数等绝对电压水平特征（第 0 折 6 项，LFP 上基本不选）。NMC 开路电压曲线具有斜率，容量衰减使脉冲时的实际 SOC 偏离名义值，脉冲前电压与 SOH 的相关系数绝对值平均为 0.93（LFP 为 0.36），由脉冲前电压预测实际 SOC 偏移的 R^2 为 0.964（LFP 为 0.489）。主分支已经获得这部分信息时，波形分支的动态信息与之部分重叠：在每种脉冲工况内，所选特征可解释 ΔV 前 10 个主成分方差的 99.4%（LFP 为 18.3%）。将 28 项绝对电压水平特征从候选特征中移除后，复现实现的 A2 为 2.098 个百分点，R0 为 1.940 个百分点， $R0 - A2 = -0.158$ 个百分点（ $-0.205 \sim -0.112$ ， $p < 0.001$ ，36/44），与原实现一致。改用全部 9 个 SOC（24,048 条记录）不改变复现实现的结论（ $R0 - A2 = +0.017$ 个百分点， $p = 0.67$ ），说明差异并非数据量所致。

*训练中未见的噪声。*若只在以无噪数据训练的模型的测试电压中加入高斯噪声，两种神经网络模型都会大幅退化（ $\sigma_{\text{noise}} = 0.5 \text{ mV}$ 时：R0 为 4.37，A2 为 4.60 个百分点）。原因在于，在平滑的、分辨率为 0.1 mV 的重采样记录上计算的差分类与频谱类特征，对训练中不存在的噪声十分敏感。因此，模型应使用来自目标传感器的数据训练，或如 4.6 节匹配噪声实验那样采用相匹配的噪声增强。

补充算法 S1

补充算法 S1 双分支 SOH 估计模型（人工特征主分支+脉冲波形补充分支）的训练与推理流程。

输入：清洗后记录集 $D = \{(V, x, y, \text{cell}, \text{rpt}, \text{soc}, \text{pulse})\}$ ，含 64 个电芯的 16,938 条记录； $F = 5$ 折，划分种子 42，初始化种子 $\{0, 1, 2\}$ ； $K = 50$ ，冗余阈值 0.98， $\lambda = 0.1$ 。

输出：各折、各种子的测试集逐记录预测与电芯宏平均误差。

离线训练

- 1: 从 150 项候选中剔除累计循环数、RPT 序号、库仑计 SOC 与 SOC 偏差 $\rightarrow$ 146 项可选特征 (2.3.2 节)
- 2: 以种子 42 打乱 64 个电芯，并划分为 5 个互斥测试折 (13/13/13/13/12 个电芯)
- 3: 在每折中，以折序号为偏移、步长 5 从非测试电芯中抽取验证电芯 (训练/验证/测试电芯数依次为 40/11/13、41/10/13、41/10/13、41/10/13、42/10/12)
- 4: **for** 外层折 $f = 0, \dots, 4$ **do**
- 5: 按电芯将 D 划分为 D_{tr} 、 D_{va} 、 D_{te} ；同一电芯的全部 RPT 与工况记录整体归入同一集合
- 6: 仅在 D_{tr} 上计算 146 项候选与 SOH 的 Spearman 秩相关 $\rho_j \triangleright$ 式 (4)
- 7: 按 $|\rho_j|$ 贪心选取 K 项特征，跳过与已选特征秩相关 ≥ 0.98 者；必要时补足至 K 项 $\triangleright$ 式 (5)
- 8: 仅在 D_{tr} 上拟合中位数、特征均值/标准差、逐位置波形均值/标准差以及累计循环数与标签的统计量
- 9: 用上述统计量变换 D_{tr} 、 D_{va} 、 $D_{te} \triangleright$ 式 (6) $\sim$ (10)
- 10: **for** 种子 $s \in \{0, 1, 2\}$ **do**
- 11: 以种子 s 初始化 E_h 、 E_v 与 g ；AdamW ($lr 10^{-3}$ ，权重衰减 10^{-4})，批量 256，ReduceLROnPlateau (耐心 5 轮，因子 0.5)，梯度裁剪阈值 5，最多 100 轮，早停耐心 15 轮
- 12: **for** 每个轮次与小批量 **do**
- 13: 对 τ 开启梯度追踪；前向传播得 $\hat{y}^* \triangleright$ 式 (11)
- 14: 由自动微分求 $\partial \hat{y}^* / \partial \tau$ (create_graph = True)
- 15: $\mathcal{L} \leftarrow \text{MSE}(\hat{y}^*, y^*) + \lambda \cdot \{[\partial \hat{y}^* / \partial \tau]_+^2\}$ ；反向传播、裁剪梯度、更新参数 $\triangleright$ 式 (13)
- 16: 每轮结束后在 D_{va} 上计算电芯宏平均 RMSE；保存最优权重；连续 15 轮无改善则停止
- 17: 载入最优轮次的权重并对 D_{te} 进行预测

在线推理（单条脉冲记录）

- 18: 将 101 点电压以其首个采样点为参考作差，并以该折统计量标准化 $\rightarrow \tilde{v} \triangleright$ 式 (6)、(7)
- 19: 计算 K 项入选特征，填补并标准化，拼接标准化 $\tau \rightarrow \mathbf{h} \triangleright$ 式 (8)、(9)
- 20: $\hat{y}^* \leftarrow g([E_v(\tilde{v}); E_h(\mathbf{h})])$ ；SOH $\leftarrow 100(\sigma_y \hat{y}^* + \mu_y) \triangleright$ 式 (11)、(10)

指标与统计

- 21: 对每个电芯-RPT 的六个工况预测取平均，计算单电芯 RMSE 及电芯宏平均值 $\triangleright$ 式 (14)
- 22: 配对差：5,000 次折分层电芯 bootstrap 区间；5,000 次双侧配对符号翻转检验；族内 Holm 校正

补充表

补充表 S1 各循环工况组的老化协议

工况组	恒流-恒压充电倍率 (C)	恒流放电倍率 (C)	放电深度 (%)	电芯数 (编号)
1	2	1.5	60	6 (2~7)
2	2.42	1.5	60	6 (8~13)
3	2	2	60	6 (14~19)
4	2	1.5	80	6 (20~25)
5	2.83	1.5	60	6 (26~31)
6	2.42	2	60	6 (32~37)
7	2.42	1.5	80	6 (38~43)
8	3.25	1.5	60	6 (44~49)
9	2	1.5	100	6 (50~55)
10	2	2	80	6 (56~61)
11	2.83	1.5	80	4 (62~65)

取自数据发布方[28]公开代码库中的电芯测试记录表。充电为恒流-恒压，放电为恒流；倍率按标称容量 1.2 Ah 计，因此 2.42C、2.83C 与 3.25C 分别对应 2.9 A、3.4 A 与 3.9 A。

补充表 S2 两分支的输入信息

输入	维度	波形分支	主分支	获取方式
首点作差电压序列	101	✓	—	单条脉冲
波形衍生特征（训练折内筛选）	49	—	✓	单条脉冲
匹配工况直流内阻（经筛选入选）	1	—	✓	单条脉冲
标准化累计循环数 τ	1	—	✓	循环记录
名义 SOC、脉冲方向	—	—	候选，未入选	测试设定
库仑计 SOC、SOC 偏差	—	—	剔除	依赖参考容量
其他工况记录、历史容量、电芯编号	—	—	—	—

✓表示该输入进入对应分支；—表示不使用或不适用。

补充表 S3 消融配置与对照模型

类别	配置	人工特征主分支	波形补充分支	τ	λ	训练次数
主配置	R0	MLP, 50 项特征	PatchTST (9, 4)	✓	0.1	15
编码器比较矩阵	15 种组合	MLP / ResNet / FT-Transformer	CNN / MLP / TCN / 逐点 Transformer / PatchTST	✓	0.1	225 (含 R0)
分支消融	A2	MLP	—	✓	0.1	15
分支消融	A1	仅直流内阻（直接拼接）	PatchTST (9, 4)	✓	0.1	15
因素消融	A3	MLP	PatchTST (9, 4)	✓	0	15
因素消融	A4	MLP	PatchTST (9, 4)	—	0	15
片段参数	P1、P2、P3	MLP	PatchTST (5, 2)、(5, 4)、(9, 2)	✓	0.1	45

类别	配置	人工特征主分支	波形补充分支	τ	λ	训练次数
适配消融	D1、D2、D3	MLP	展平预测头、加入 RevIN、原始电压	✓	0.1	45
特征数量	$K =$ 10、20、30、75、100、144	MLP, K 项特征	PatchTST (9, 4)	✓	0.1	90 ($K = 50$ 复用 R0)
已有方法	Nowacki 等[28] (复现)	—	原始 ΔV , 5×100 MLP	—	—	30 个模型

神经网络配置均为 5 折 $\times$ 3 个种子（共 465 次训练，另有 30 个复现模型）。

补充表 S4 波形增量的分层结果（R0 – A2, SOH 百分点）

分层	水平	A2 RMSE	R0 RMSE	Δ RMSE	95%置信区间	相对变化	改善电芯
真实 SOH	<80%	2.404	1.991	-0.413	-0.460~-0.363	-17.2%	62/64
真实 SOH	80%~85%	1.742	1.601	-0.141	-0.200~-0.082	-8.1%	47/64
真实 SOH	85%~90%	1.974	1.861	-0.113	-0.151~-0.074	-5.7%	50/64
真实 SOH	90%~95%	1.150	1.123	-0.027	-0.046~-0.009	-2.3%	36/64
真实 SOH	$\geq 95\%$	0.956	0.808	-0.148	-0.163~-0.134	-15.5%	61/64
名义 SOC	20%	1.546	1.452	-0.094	-0.116~-0.072	-6.1%	55/64
名义 SOC	50%	1.550	1.414	-0.136	-0.161~-0.111	-8.8%	58/64
名义 SOC	90%	1.579	1.474	-0.104	-0.127~-0.080	-6.6%	56/64
脉冲方向	充电	1.546	1.434	-0.112	-0.136~-0.088	-7.2%	55/64
脉冲方向	放电	1.584	1.477	-0.107	-0.125~-0.088	-6.7%	57/64
工况	20%充电	1.533	1.431	-0.102	-0.128~-0.076	-6.7%	47/64
工况	20%放电	1.556	1.471	-0.085	-0.109~-0.061	-5.5%	49/64
工况	50%充电	1.512	1.380	-0.132	-0.161~-0.104	-8.7%	57/64
工况	50%放电	1.578	1.439	-0.139	-0.167~-0.110	-8.8%	54/64
工况	90%充电	1.567	1.458	-0.109	-0.141~-0.078	-7.0%	52/64
工况	90%放电	1.584	1.483	-0.101	-0.124~-0.077	-6.4%	54/64

真实 SOH 分层在电芯-RPT 层面（对六个工况取平均后）划分，每个电芯的 RMSE 在该分层内计算；名义 SOC、脉冲方向与工况分层按单条记录计算。预测先对三个种子取平均。本表为描述性分析，未作多重比较校正。

补充表 S5 人工特征数量的敏感性（SOH 百分点）

K	主分支输入 维度	参数量	RMSE	MAE	Δ RMSE	95%置信区间	Holm p	改善/变差电芯 数
10	11	16,481	1.516	1.249	+0.139	0.089~0.188	0.001	16/48
20	21	17,121	1.499	1.226	+0.122	0.077~0.169	0.001	14/50
30	31	17,761	1.468	1.210	+0.091	0.057~0.125	0.001	14/50
50 (R0)	51	19,041	1.377	1.141	—	—	—	—
75	76	20,641	1.414	1.165	+0.037	0.018~0.057	0.002	24/40
100	101	22,241	1.418	1.176	+0.041	0.021~0.062	0.002	15/49
144	145	25,057	1.376	1.128	-0.002	-0.019~0.015	0.838	32/32

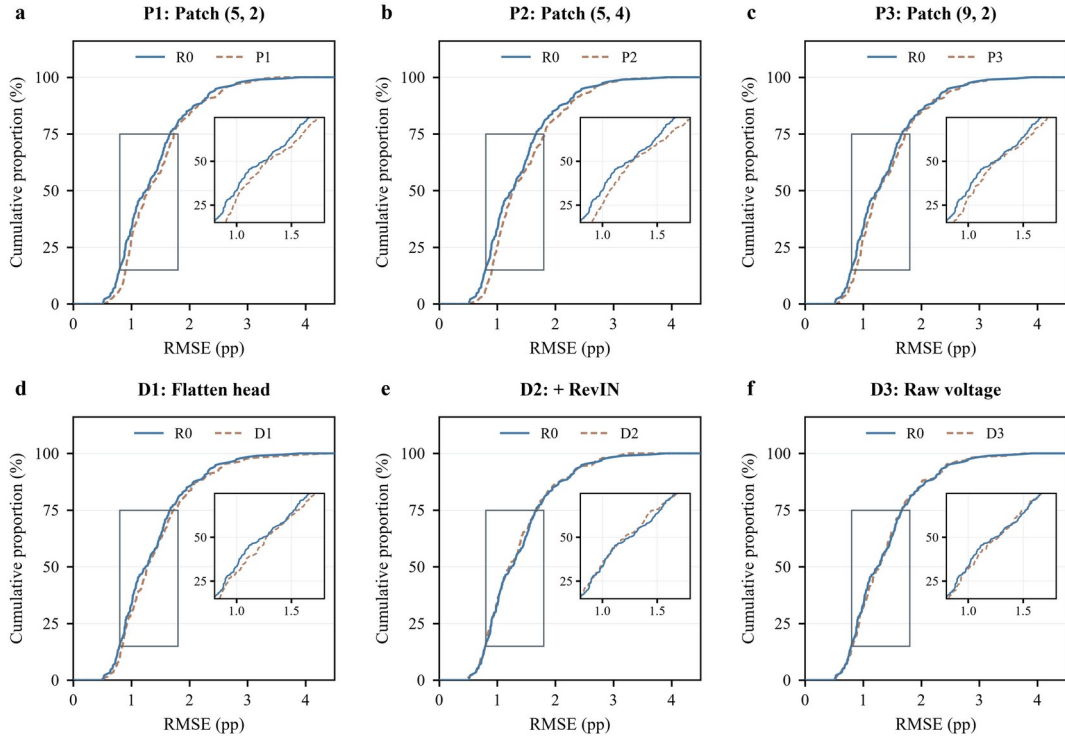
K 不包括单独拼接的累计循环数，因此主分支输入为 $K + 1$ 维。 Δ RMSE 为该 K 水平的 RMSE 减去 $K = 50$ 的 RMSE；Holm 校正覆盖 6 项 RMSE 比较。改善（变差）电芯指误差低于（高于） $K = 50$ 的电芯。

补充表 S6 补充实验结果（电芯宏平均 RMSE，SOH 百分点）

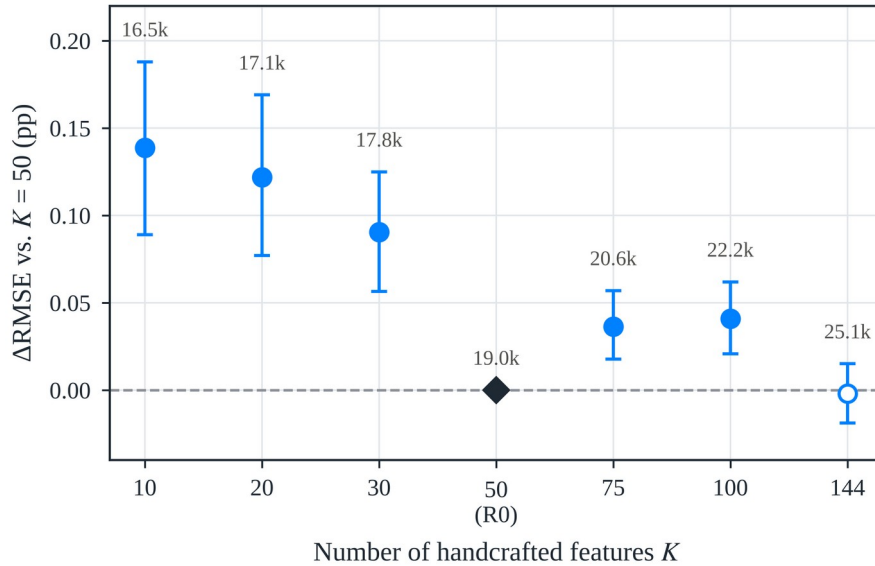
场景	数据	R0	A2	A1	R0 - A2	95%置信区间	<i>p</i>	改善电芯
五折，报告值（正文）	LFP	1.377	1.500	1.494	-0.123	-0.141~-0.103	<0.001	58/64
五折，复现实现	LFP	1.427	1.474	—	-0.046	-0.070~-0.023	<0.001	42/64
留一工况组验证	LFP	1.560	1.594	—	-0.035	-0.053~-0.015	0.008	39/64
循环数+10%（仅测试）	LFP	1.449	1.497	—	-0.048	-0.072~-0.024	<0.001	43/64
循环数-10%（仅测试）	LFP	1.477	1.518	—	-0.041	-0.063~-0.018	0.002	39/64
匹配噪声， $\sigma_{\text{noise}} = 1 \text{ mV}$	LFP	1.620	1.678	—	-0.058	-0.077~-0.040	<0.001	50/64
匹配噪声， $\sigma_{\text{noise}} = 2 \text{ mV}$	LFP	1.715	1.760	—	-0.045	-0.069~-0.022	0.002	46/64
仅测试加噪， $\sigma_{\text{noise}} = 0.5 \text{ mV}^{\text{a}}$	LFP	4.374	4.595	—	—	—	—	—
五折，原实现 ^b	NMC	1.968	2.132	2.468	-0.163	待补	0.0004 ^c	39/44
五折，复现实现	NMC	2.030	2.026	2.317	+0.004	-0.042~-0.047	0.90	21/44
五折，复现实现，主分支 不含绝对电压水平特征	NMC	1.940	2.098	—	-0.158	-0.205~-0.112	<0.001	36/44

配对比较采用 5,000 次按外层折（或工况组）分层的电芯自助重采样与双侧符号翻转检验，未作多重比较校正。^a 模型在无噪声数据上训练，仅在测试电压中加入噪声。^b 原实现，A1 单独加入直流内阻（补充说明 S4）。^c Holm 校正。留一工况组验证下各工况组的误差见正文图 7a。

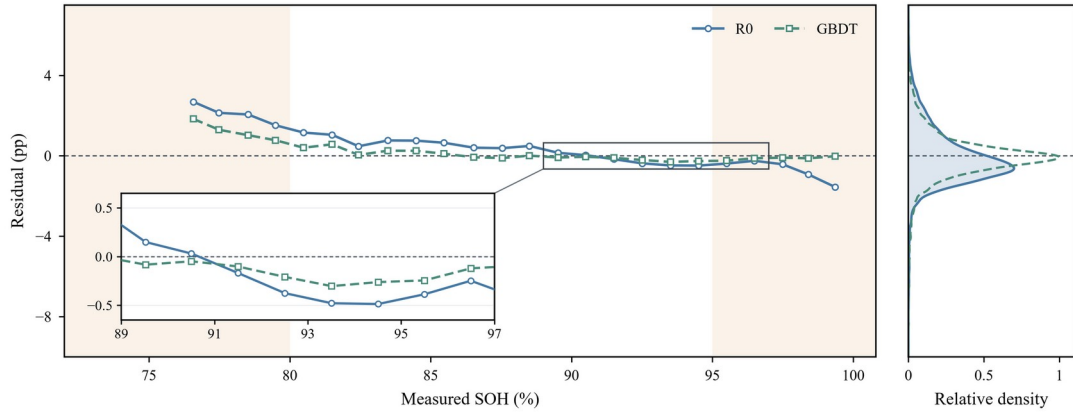
补充图



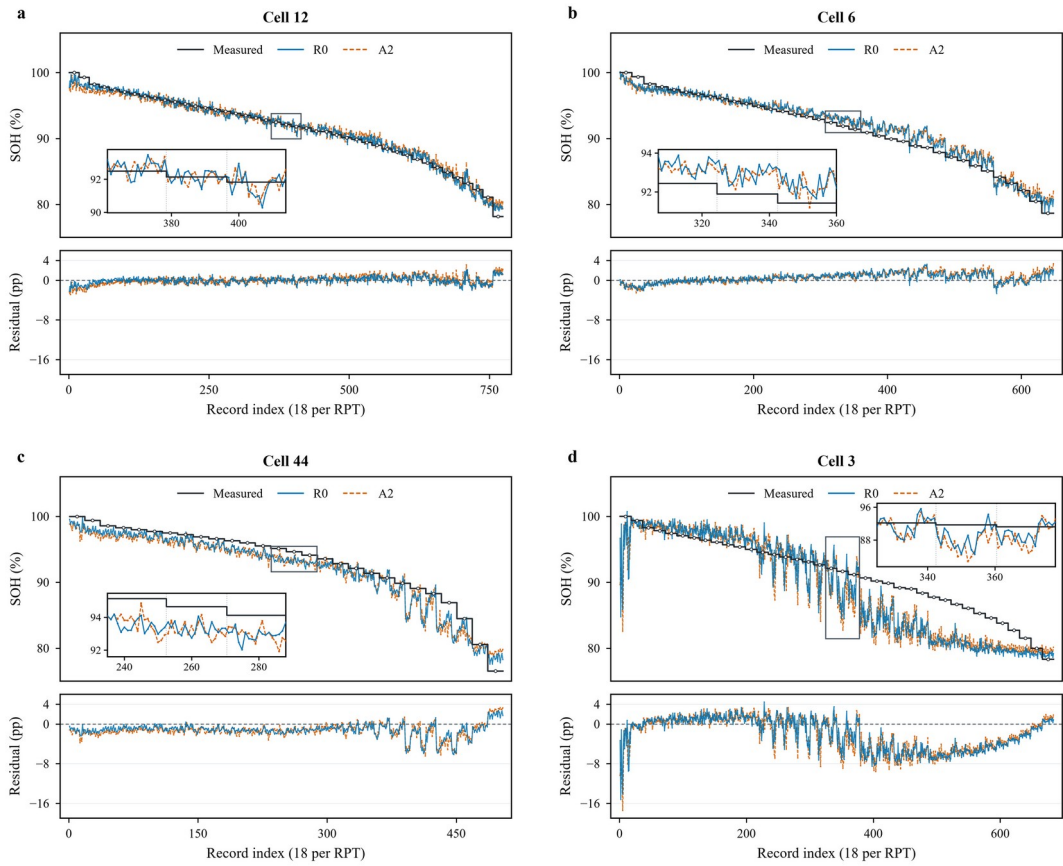
补充图 S1 波形分支设计变体的误差累积分布。(a–c) 片段配置 P1 (5, 2)、P2 (5, 4) 和 P3 (9, 2) 与 R0 (9, 4) 的比较；(d–f) 适配消融 D1 (展平预测头)、D2 (加入 RevIN) 和 D3 (原始电压)。蓝色实线为 R0，棕色虚线为变体。每条曲线包含 192 个“电芯×种子” RMSE 值（并非 192 个独立电芯）；插图放大 RMSE 0.8~1.8 个百分点、累计比例 15%~75% 的区域。电芯层级的检验见表 8。



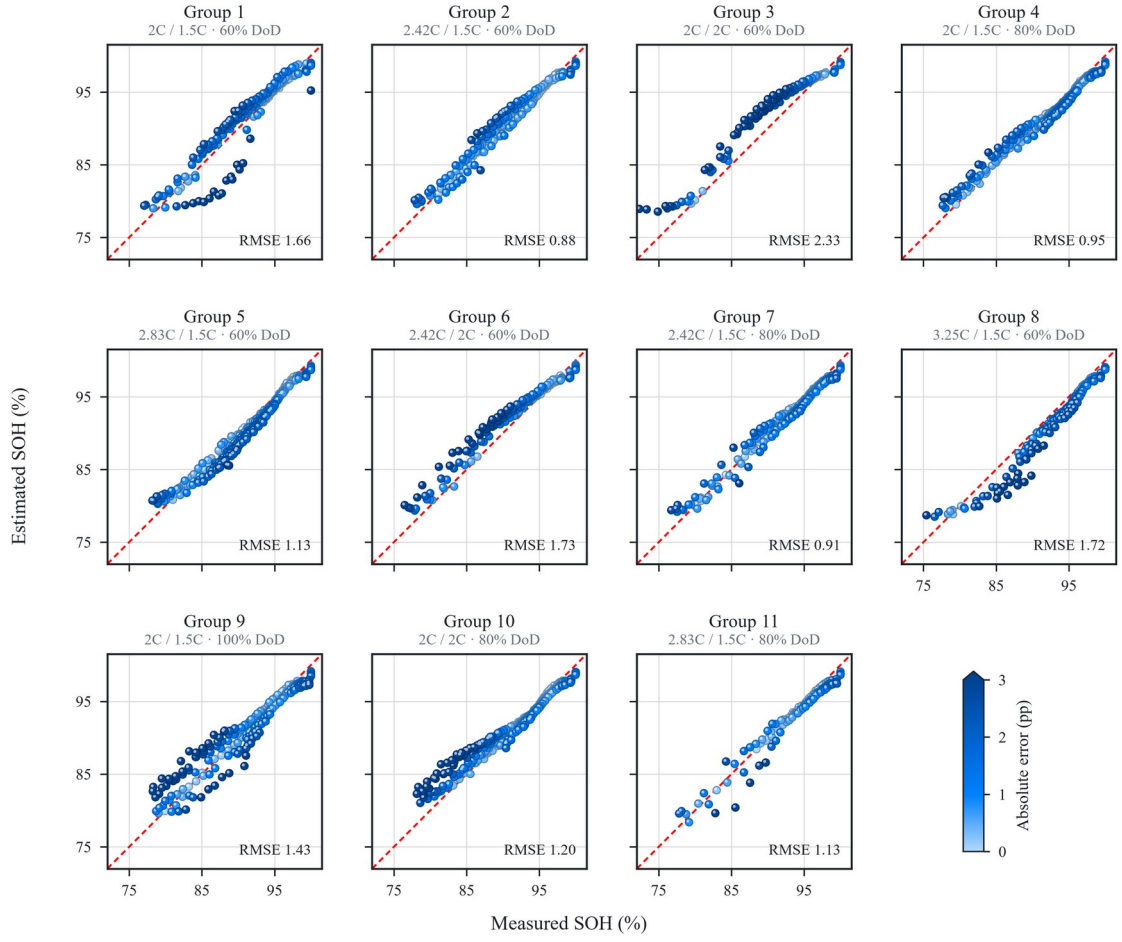
补充图 S2 人工特征数量 K 的敏感性。相对 $K = 50$ 的电芯宏平均 RMSE 差及其 95% 折分层电芯 bootstrap 区间；标注为总参数量。空心标记表示区间包含零。



补充图 S3 R0（蓝色实线）与 GBDT（青绿色虚线）随 SOH 变化的平均偏差与整体残差分布。残差为每条记录的种子平均预测减实测 SOH。左：按实测 SOH 每 1 个百分点分箱，仅显示至少含 20 条记录的箱；底色标示 SOH < 80% 与 $\geq 95\%$ 的区间；插图放大 SOH 89%~97% 的区域。右：全部 16,938 个残差的核密度估计，按共同最大值归一化。



补充图 S4 代表性电芯 12、6、44 和 3（按 R0 误差排第 1、22、43 和 64 位）的逐记录预测与残差。每个 RPT 贡献 18 条记录（3 个 SOC $\times$ 2 个方向 $\times$ 3 个种子），因此横轴为记录序号而非循环数；灰色阶梯线将每个 RPT 的实测 SOH 重复显示。蓝色为 R0，橙色虚线为 A2。



补充图 S5 R0 在 11 个循环工况组上的 SOH 估计值与实测 SOH。每个点为一个电芯-RPT（预测在种子与工况间取平均，均来自该电芯所在的测试折）；颜色表示绝对误差（在 3 个百分点处饱和），红色虚线为 $y = x$ 。各子图中的数字为该组按式 (14) 计算的电芯宏平均 RMSE。